

Лабораторная работа №3

Решение задач реляционной алгебры

По предлагаемой преподавателем предметной области решите следующие задачи, используя методы реляционной алгебры.

1. Определите адреса клиентов, заказывавших игры с доставкой.

Все заказанные игры

$R_1 = \Pi_{\text{Номер заказа, Название игры, Производитель}} (P3)$

Номер заказа	Название игры	Производитель
1	Диксит	Asmodee
1	Диксит	Libellud
2	Монополия	Hasbro Inc.
3	Диксит	Libellud
3	Монополия	Hasbro Inc.

Заказы

$R_2 = \Pi_{\text{Номер, Получение, Ид клиента}} (3)$

Номер	Получение	Ид клиента
1	Самовывоз	K1
2	Самовывоз	K2
3	Доставка	K2

Заказы с доставкой

$R_3 = \sigma_{\text{Получение} = \text{Доставка}} (R_2)$

Номер	Получение	Ид клиента
3	Доставка	K2

Игры с доставкой

$R_4 = R_1 \bowtie_{R_1. \text{Номер заказа} = R_3. \text{Номер}} R_3$

Номер заказа	Название игры	Производитель	Получение	Ид клиента
3	Диксит	Libellud	Доставка	K2
3	Монополия	Hasbro Inc.	Доставка	K2

Ид клиента

$R_5 = \Pi_{\text{Ид клиента}} (R_4)$

Ид клиента
K2

Адреса клиентов

$R_6 = \Pi_{\text{Адрес, Ид клиента}} (3)$

Ид клиента	Адрес
K1	ул. Пионерская, 26-58
K2	ул. Васи Зайцева, 14-6

Адреса искомых клиентов

$R_7 = R_6 \bowtie_{R_6.\text{Ид клиента} = R_5.\text{Ид клиента}} (R_5)$

Ид клиента	Адрес
K2	ул. Васи Зайцева, 14-6

2. Определите название и производителя игры (игр), в которую можно играть самой большой компанией.

Все игры

$R_1 = \Pi_{\text{Название, Производитель, Макс игроков}} (И)$

Название	Производитель	Макс игроков
Диксит	Libellud	6
Диксит	Asmodee	6
Монополия	Hasbro Inc.	6
Барбосики	Asmodee	4

Создаем копию всех игр

$R_2 = \Pi_{\text{Название, Производитель, Макс игроков}} (И)$

Игры с максимальным количеством участников

$R_3 = R_1 \bowtie_{R_1.\text{Название, Производитель} = R_2.\text{Название, Производитель} \text{ AND } R_1.\text{Макс игроков} \geq R_2.\text{Макс игроков}} (R_2)$

Название	Производитель	Макс игроков
Диксит	Libellud	6
Диксит	Asmodee	6
Монополия	Hasbro Inc.	6

3. Определить табельный номер сотрудника, назначенного ответственным только за один заказ (на момент выполнения запроса)

Заказы

$$R_1 = \Pi_{\text{Номер, Таб номер}} (3)$$

Номер	Таб номер
1	C01
2	C01
3	C02

Создаем копию заказов

$$R_2 = \Pi_{\text{Номер, Таб номер}} (3)$$

Находим повторяющиеся табельные номера

$$R_3 = R_1 \bowtie R_1.\text{Таб номер} = R_2.\text{Таб номер} \text{ AND } R_1.\text{Номер} \neq R_2.\text{Номер} (R_2)$$

Номер	Таб номер	Номер	Таб номер
1	C01	1	C01
2	C01	2	C01
3	C02	3	C02
1	C01	3	C02
2	C01	1	C01
3	C02	2	C01
1	C01	2	C01
2	C01	3	C02
3	C02	1	C01

Номер	Таб номер
1	C01
2	C01

Находим сотрудника, ответственного за один заказ

$$R_4 = R_1 \setminus R_3$$

Номер	Таб номер
3	C02

Примечание к последней задаче

Имеется в виду, что если базу данных с таким набором страниц сделать работающей реально, т. е. клиенты заказывают, а сотрудники - обрабатывают заказ, то мы ищем такого сотрудника, который на момент выполнения запроса (прямо сейчас) ответственен за один заказ.